



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A prova tem a duração de 1h45m mais 15 minutos de tolerancia. A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular nem de microcomputadores.

Perguntas

1. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

a) Obtenha as matrizes que forem possíveis $F = D^{-1}C^T + B$, $G = CC^T D$, $H = (DB)^T + 2C$

b) Calcule a inversa de **A**

c) Calcule a matriz **X**, tal que $AX + D = 2AX + AA^{-1}$

2. Calcule o determinante e a característica da matriz

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & a & a \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & a & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

3. Seja o sistema de equações

$$\begin{cases} x + y - 4z = 0 \\ y + z = -1 \\ 4z + y + x = 0 \end{cases}$$

a) Mostre que se trata dum sistema de Cramer

b) Resolva o sistema pelo método de Cramer

Cotação prevista

[3,4,3,3,3,4] valores